

基于大概念的高中通用技术教学设计

——以“发现与明确设计问题”为例

贵州省凤冈县第二中学 邹小双

摘要：学科大概念能将学科中有本质关联的知识和认知逻辑联系起来，成为体现学科核心素养的一个关键性概念词语或者短句，甚至是一句话。在这个视域下开展课堂教学，有利于学生理解学科内涵并将之运用于实际生活，培养具备一定创新意识和实践能力的新时代学生，实现通用技术教育的真正价值。从学科大概念角度进行教学，需要教师在教学设计中将有关联的知识结构或学习方法进行整合，但目前的教育都是单课时教学，这显然不能实现这个目标。在充分解读新课标要求后，结合高中通用技术课程特点以及学科核心素养指标，笔者以粤教版通用技术教材第三章第一节“发现与明确设计问题”为例，探讨基于大概念的通用技术教学设计和实践。

关键词：大概念 通用技术 教学设计

《普通高中通用技术课程标准》（2017年版2020年修订）（以下简称《课标》）中指出，通用技术学科核心素养主要包括技术意识、工程思维、创意设计、图样表达、物化能力五个方面。因此，在开展教学时，可以通过学科大概念引导大项目、大过程的方式组织学习活动。大概念最早可以追溯到美国认知教育学家布鲁纳关于学科教育过程的探讨，他认为：无论教师教授哪类学科，一定要使学生理解该学科的基本结构，有助于学生解决课堂内外遇到的各类问题。掌握事物的基本结构，就是允许别的东西与它有意义地联系起来然后理解它，学习这种基本结构就是学习事物之间是怎样关联起来的。这种关于学习的认知结构可以理解为大概念教学的雏形，大概念分为学科大概念和跨学科大概念。由此可以看出，大概念教学是学生能将单课时中所学的知识串联起来储存于大脑，当处理某一具体问题时而检索和提炼这些知识并展开综合运用从而解决问题。学生可以在实践运用中慢慢从知识过渡到思维的转化，这也十分符合通用技术课程实践性特征，体现技术学科“学中做、做中学”的理念。通用技术大概念包括技术、设计、结构、流程、系统、控制六个板块。基于大概念开展教学设计可以更好地体现知识的融合，形成具有学科内涵的知识体系，但传统的单课时教学容易将知识割裂，不利于学生学科认知体系的形成。因此，教师可以单元教学的

形式整合学科知识点开展实际教学，也可以教材章节或项目活动开展教学。这种教学形式的优势就是教师和学生可以极大程度地摆脱对教材的依赖，跳出教材从同类知识或较完整的活动中完成课程标准相应要求，将学科核心素养内化于心。笔者从单元教学的角度，以2019年版广东科技出版社（以下称粤教版）《通用技术·必修·技术与设计1》第三章第一节为例进行教学设计，教学中以项目学习为载体，着力探讨基于大概念的通用技术教学。本章是本课程的核心章节之一，也是前两个章节知识的实际运用阶段，在这个阶段，学生需要用之前掌握的关于技术设计的基础知识展开设计，形成关于某一技术主题的设计方案。设计是一个较大的活动项目，在本章教学中学生将通过明确设计问题——信息收集和整理——材料挑选——技术试验——设计方案的初步构思——方案的比较和权衡——确定设计方案的过程。笔者将结合实际情况选择合适的项目设计开展主题教学活动。从吸引学生专注力、提高学生学习主动性方面来说，选择合适的学习主题可以起到事半功倍的效果。本章共四节内容，预计课时安排为每节内容一课时。本课例着重培养学生在制定设计方案之初发现问题并分析问题的能力，指向创新设计的核心素养。

一、基于大概念：明确设计主题

本节是学生体验设计实践的起始部分，让学生针

对设计主题完成设计方案。技术来源于人们生存或生活的需要,由于人们对物质生活、精神生活的需求不断增长,使得物质生活产品和精神生活产品不断被创新,这对设计者提出了源源不断的技术问题。而发现技术问题是开展技术创新的第一步,所以首先要了解的是设计问题有哪些来源。教材以广告灯和减少汽车油耗为例说明设计问题的三种来源,即人类生存必然遇到的、设计者根据一定目的主动发现的、别人告知的。有了合适的设计问题,还需要进一步明确要解决的技术问题,即这些问题是否能够解决、问题是否是当前可以解决的,或者是否值得解决。考虑到学生实际学习环境,让学习回归日常生活,笔者结合就职地区冬季较为潮湿严寒,但是没有集中暖气的特点,有的学生一到冬天就长冻疮,他们会购买充电式暖水袋,但这既不安全且学校也没有足够多的插座供学生使用。因此,笔者提出设计主题:设计便携式取暖设备。这个项目活动贴近学生生活,难度也适中,以学生目前的经验和知识水平完全可以自主解决。

二、明确指向学科核心素养的教学目标

在完成前两个章节的学习内容后,学生已经初步理解了技术的基本性质和设计的相关原则,有了较为系统的技术和设计理论支撑,正是让他们开展实践设计活动的好时机。笔者授课对象为高一年级学生,他们现有的学习能力和思维习惯可能和严谨而科学的技术设计过程有一定的差距,主要体现在两个方面:一方面是他们可能认为技术设计就是一个简单的手工制作过程,重制作而轻设计,也体会不到设计在技术创造中的重要性。此时,教师首先要引导学生学会发现问题,具备发现问题的意识和能力,然后从技术来源于人类需求这一问题出发,通过案例阐述人们的需求从而产生了问题,再针对发现的问题制定设计方案、尝试解决问题,这里强调设计的重要性。另一方面是在实际设计过程中学生会遇到困难和挫折,部分学生容易半途而废。此时,教师需要保护学生技术创新的积极性和主动性,这就体现出教学中选择合适项目的重要性,难度适中的活动项目才有利于教与学。由于设计方案是综合成本、材料、能力等多方面因素共同呈现出来的结果,因此本课例的教学目标必须依托在大概概念教学项目的教学目标之下,即完成阶段性的教学目标。根据《课标》对这一部分提出的核心素养要求和学业要求,

结合教材内容和学生特点,确定如下整体教学目标。

基于大概概念的教学主题		
设计便携式取暖器		
核心素养指向		
技术意识:在制定设计方案的过程中,综合运用所掌握的基础知识和手段方法,用理性的思维解决技术问题。 工程思维:在制定设计方案的过程中,能够针对某一项目从科学性、整体性展开全面的设计分析,总结出影响项目实施的各种因素,然后对这些因素进行综合分析,获得系统性的思维模式,并根据设计原则和要求对方案进行比较。 创新发展:在真实生活中,从技术角度发现问题并加以分析,在明确相关技术要求和指标后,结合设计者所具备的条件、能力,综合考虑人、物、环境等因素,制定一个或者多个符合条件的设计方案。同时,在设计方案初步掌握技术设计的一般方法,形成基本的技术设计能力。 图样表达:在设计活动中初步掌握常用的技术语言,并能在交流中用简单的设计草图(手绘或电脑软件绘制)表达设计构想,同时还能识读简单的技术图纸。		
课标要求		
1.熟悉设计的一般过程,经历发现与明确问题、制定设计方案、制作模型或原型、优化设计方案、编写技术作品使用说明书等技术设计环节的实践。 2.根据设计的一般原则,运用一定的设计分析方法,制定符合设计要求的完整设计方案。并通过技术试验等方法对多个方案进行比较、权衡和优化,形成最佳方案。 3.了解比较常见材料的特性、应用环境和基本加工工艺,掌握一些常用材料的连接方法,并能根据设计方案选择合适的材料。		
整体教学目标		
通过实践使学生善于从多途径、多渠道发现生活中的技术问题,增强他们对技术问题的敏锐度,具备一定创新意识。通过信息搜集和技术试验等方式,培养学生系统性分析问题的能力,能综合考虑设备、资金、材料、个人能力等限制条件,明确设计问题的技术指标,制定出符合技术要求的多种设计方案,并针对设计要点进行分析,然后对多种方案进行比较,选择最佳方案。		
单课时主题	单课时学习活动	单课时教学目标
发现与明确设计问题	在使用暖手宝的实践活动中,体验发现问题的过程。经过事先调查,搜集与便携式取暖器相关的信息。	1.亲历发现技术问题的一般过程,结合案例了解设计问题的来源。 2.能针对设计主题搜集和整理相关信息,并对设计主题的技术要求加以明确。
挑选合适的材料	通过微视频讲解等形式了解材料的开发和利用	了解设计制作中常用材料的种类和特性,能根据设计方案挑选合适的材料。
技术试验	对某几种常用材料进行技术试验,检测其性能,掌握技术试验的种类和方法。	了解技术试验的意义、种类和作用,针对选用材料进行技术试验,能进行简单技术试验并撰写技术试验报告。
技术设计方案	以小组为单位,结合人、物、环境三要素对设计主题进行分析,制定便携式取暖器的设计方案。	1.能从多角度进行设计构思并制定设计方案。 2.根据设计的原则或要求,对多个设计方案进行分析、比较、权衡和决策,选择最合适的方案。

通过对上述教学目标分析可以看到,在大概概念视角下开展单元式教学活动时,每节单课时教学活动之间应层层递进、深度联系,后一课时的活动对前一时来讲具有可迁移应用的作用。单课时教学目标相辅相成、相互递进,对学生的综合能力要求也越来越高,最终共同完成一个相对完整的项目,

在这个过程中又融合了创新设计的学科素养。鉴于此，不同层级的学生可能会表现出不同的水平，活动的完成度也不尽相同，这就需要教师在开展教学活动的过程中，充分分析学生实际情况，对应他们的知识水平和应用能力，循序渐进地提高他们各方面的能力，同时也要强调团队合作意识和协作能力在整个活动中的重要性。

三、单课时教学实施过程设计

对于教师教学而言，准确把握教学重难点是课堂教学质量的有力保障，是完成《课标》要求和学业水平的前提条件。基于大概念的单元式教学重点可以结合《课标》要求确定，而教学的实施设计要结合学生的实际水平确定。由于学生还没开展过设计制作实践活动，对于运用本节教学内容会感到迷茫，所以开展技术设计前，他们应对技术设计的价值、要求、限制、能力和条件等加以明确，这对来说难度较大。所以结合教材内容和学生学情，确定本节课的教学重点为通过案例分析和实践体验等方法，了解设计问题的一般来源，并能对设计问题加以明确；教学难点为在搜集和整理与设计问题相关的信息后，明确设计的技术要求和条件限制。通用技术核心素养的养成，并不仅仅依靠教师在课堂上的讲授，而在于学生在实践活动中直观、清晰的认知和体会。基于以上分析，教学过程要体现实践性，要让学生亲历设计过程。

课题	发现与明确设计问题	
活动准备	1.课前指导学生分组，确定活动主题。（4人一组） 2.指导学生参考教材第96页至98页相应内容，根据信息搜集和整理方法，选择与便携式取暖器有关的信息。	
教学环节	教学活动	设计意图
创设情境 导入新课	图片展示：随着技术的发展，人们逐步从玻璃瓶装热水取暖到暖水袋取暖，再到充电式暖水袋取暖，人们的需求促进了技术的创新发明，而解决需求问题就是技术设计的出发点。而设计就是发现需求问题并经过分析后解决问题的过程。让学生快速回顾技术设计的一般过程，提出本节课大家将作为设计师，以便便携式取暖器为项目载体，亲自体验设计和制作的全过程，进入技术设计的实践阶段。本课的学习内容是设计的第一步：发现与明确问题。	选择来源于学生实际生活中的问题，基于真实情景，足够生活化的主题，以此为切入点可以吸引学生注意力，激发他们的学习兴趣，勤于动手实践设计主题。

续表

课题	发现与明确设计问题																																					
提出问题 合作探究 解决问题	【设计问题的来源】 俗话说发现一个问题比解决一个问题更难，那么问题从哪儿来呢？这是我们今天的第一个学习内容。 案例1：分析便携式取暖器的使用说明书，能否从说明书上发现问题？ 活动1：给每组同学发放一个暖手宝并投入使用，将自己作为技术产品使用者，将使用过程中发现的问题记录下来，并交流讨论。 知识小结：发现问题的三种途径，即人类生存遇到的必须解决的问题、用户指定的设计问题、设计者主动寻找的问题。	通过多种形式引导学生发现问题，特别是学生作为使用者体验产品时发现问题的过程，提升学生对技术问题的敏感性。为开展创新设计活动奠定良好的基础，体现了学科的实践性特点。																																				
	过程性点拨：发现设计问题，需要学生有一双善于观察的慧眼，以及对事物强烈的好奇心和勤于思考的好习惯。																																					
	【搜集和整理信息的方法】 虽然有了设计主题,但要如何知道消费者更喜欢什么样的便携式取暖器?它的市场前景如何?现有的技术、设备能不能造出来?这些问题就需要学生了解搜集更多关于取暖器的信息才有答案。课前大家已经搜集了与取暖器有关的信息。 活动2:学生交流。根据课前搜集和整理的信息展开交流,初步得到便携式取暖器设计信息。	此部分略讲，因为学生现有的能力能够通过自主学习了解，教师加以小结即可。重点在于如何指导学生利用这些方法开展实际运用。由于教学时间和条件的限制，已经在课前安排学生进行了实践。通过多种方法，借鉴教材内容进行了相关信息的搜集。同时在课后探究部分会安排学生进一步巩固运用。																																				
	<table border="1"><tr><td>搜集方式</td><td>功能</td><td>式样</td><td>材料</td><td>价格</td><td>....</td></tr><tr><td>实地调查</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>用户调查</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>网上搜索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>阅读图书</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 表1 收集取暖器的部分信息		搜集方式	功能	式样	材料	价格		实地调查						用户调查						网上搜索						阅读图书											
	搜集方式		功能	式样	材料	价格																																
实地调查																																						
用户调查																																						
网上搜索																																						
阅读图书																																						
.....																																						
知识小结：信息搜集的两点基本要求一是全面、真实准确；二是信息整理的方式、方法。																																						

续表

课题	发现与明确设计问题																															
	【明确设计问题】 在开始设计之前，设计师需要思考一些问题：是不是每一个问题都要解决？为什么？ 活动3：学生借助以下表格展开交流讨论，得到便携式取暖器的具体设计要求，小组代表阐述。 <table><tr><td>便携式取暖器的技术要求</td><td></td></tr><tr><td>材料要求</td><td></td></tr><tr><td>外观规格要求</td><td></td></tr><tr><td>热源要求</td><td></td></tr><tr><td>安全要求</td><td></td></tr><tr><td>寿命要求</td><td></td></tr><tr><td>续航要求</td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td></tr></table> 表2 便携式取暖器技术要求 <table><tr><td>便携式取暖器的设计限制</td><td></td></tr><tr><td>设计时间限制</td><td></td></tr><tr><td>设计成本限制</td><td></td></tr><tr><td>需要设备限制</td><td></td></tr><tr><td>使用环境限制</td><td></td></tr><tr><td>小组成员的能力</td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td></tr></table> 表3 便携式取暖器设计限制 知识点小结：在开展技术设计前，一般需要对设计的价值、设计的技术要求、设计的限制、设计的能力和条件加以明确。	便携式取暖器的技术要求		材料要求		外观规格要求		热源要求		安全要求		寿命要求		续航要求				便携式取暖器的设计限制		设计时间限制		设计成本限制		需要设备限制		使用环境限制		小组成员的能力				学生根据前面搜集和整理的信息，尝试识别技术问题的特性和细节，明确制约条件和各种影响因素，并根据自己的实际水平和现有条件，提出合理的技术要求。通过实践体验突破难点，完成学习目标，培养学生的技术意识和工程思维。
便携式取暖器的技术要求																																
材料要求																																
外观规格要求																																
热源要求																																
安全要求																																
寿命要求																																
续航要求																																
.....																																
便携式取暖器的设计限制																																
设计时间限制																																
设计成本限制																																
需要设备限制																																
使用环境限制																																
小组成员的能力																																
.....																																
	过程性点拨：在开展设计前，要结合实际情况，根据自己的能力提出合适的设计要求。																															
课堂小结	结合板书，以问答的形式进行。																															
课后探究	设计调查问卷，进一步了解人们对便携式取暖器的需求，从而完善小组的设计。	对教学内容的补充和巩固，通过一定的方式了解用户特性和需要解决的主要技术问题，培养学生创新意识与信息搜集处理的能力。																														
课后反思																																

四、教学反思

(一) 教学主题要基于真实的技术情景

《课标》要求和学科素养表明在进行设计活动时,学生面临的技术问题不是高高在上遥不可及的,应该是他们生活中可见的,所以选择教学主题要基于真实的技术情景。这个主题可大可小,小方向能作为单课时主题开展教学活动,大方向可以贯穿整个教学活动。在真实技术情景中制定方案、制作模型或原型都是高中学生可以实现的。教师在引导学生学会发现问题与分析技术问题的活动过程中,要考虑到学生已有的知识水平,选择主

题难度要适中,本节课学生从使用者角度对技术产品投入使用并发现问题为主线开展教学是十分合适的。另外,本课例的重难点在于让学生实践体验发现并明确问题,这样可以强化通用技术学科知识和方法在真实生活中的迁移应用。这种基于真实技术情景解决问题的过程,才能使 学生保持对通用技术的学习兴趣,这种有兴趣的学习才有可能达成创新设计这一学科核心素养。最重要的是,笔者通过教学效果看到,学生的课堂参与度很高,表现十分积极,整个教学活动非常符合以教师为指导、学生为主体的教学理念。

(二) 大概念教学在通用技术课程中的可行性应用

笔者采用了单元教学策略,这种教学方式对应学科大概念,粤教版教材和《课标》互相呼应。学生经过四个有关联的单课时学习,可以有效地将技术设计的基础知识加以强化和应用,以单元教学的策略使学科大概念真正地在教学中得到运用和实践并实现其意义。由此可见,基于大概念的教学在高中通用技术课程中是可行的,并且在合适的项目时,也有理想的教学效果,学生能在教师的引导下形成自主思考的意识和提高解决问题的能力,有助于《课标》要求的达成和学科核心素养的养成,成为具备一定技术意识和工程思维的新时代学生。值得一提的是,基于大概念的通用技术教学可以融合五育协同育人。例如,本课例在进行信息调查和明确技术要求时都提到了外观式样,在这个过程中可以适时培养学生对美的追求。不管是设计阶段还是后期的模型或原型的制作阶段,最主要的特征就是需要学生动手操作,足以体现劳动教育和通用技术课程结合的重要性,共同培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 普通高中通用技术课程标准(2017年版2020年修订)[S]. 人民教育出版社,2020.

[2] 李刚,吕立杰. 落实学科核心素养:围绕学科大概念的课程转化设计[J]. 教育发展研究,2020,40(Z2):86-93.